PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

Vivienda unifamiliar entre medianeras

MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Emplazamiento: Calle Ancha / Kale Zabala, 34 — 31580 Lodosa (Navarra)
Referencia catastral: 3100000000001555036WD (Polígono 1, Parcela 398)
Promotores: Álvaro A. Bujanda Mateos y Sara Romero Lasheras
Presupuesto de ejecución material: 328.648,18 €
Fecha: Octubre de 2026

El arquitecto redactor



Fdo.: Enrique Rojo Asín — Arquitecto — Colegiado nº 4.982 COAVN

Índice

1. Objeto del documento y datos generales

El presente documento constituye la **Memoria justificativa del cumplimiento del Código Técnico de la Edificación (CTE)**, aprobado por el Real Decreto 314/2006 y sus posteriores modificaciones, correspondiente al Proyecto Básico y de Ejecución de una vivienda unifamiliar entre medianeras situada en la Calle Ancha / Kale Zabala nº 34 de Lodosa (Navarra).

La justificación de la exigencia básica de Seguridad Estructural (DB-SE) queda excluida de esta memoria: la estructura se define en la memoria estructural (documento 04_3) y en los planos LO-E1 a LO-E3, y el anejo de cálculo se incorporará antes del inicio de la obra. En esta memoria se recogen, no obstante, las premisas y condicionantes que la intervención impone al diseño estructural, así como los datos de partida (cargas de uso, acciones y clase de exposición) a título informativo.

La intervención consiste en la demolición completa de la edificación existente (de hacia 1900), objeto del Proyecto de Derribo que acompaña a este proyecto, y la construcción de una vivienda enteramente nueva entre los muros medianeros de los edificios colindantes, que se conservan, protegen y apean durante los trabajos. La obra es de nueva planta (nueva estructura, envolvente, instalaciones y distribución completas) y, como tal, se verifica con el nivel de exigencia del CTE para obra de nueva construcción. La documentación gráfica de referencia son los planos LO-A1 a LO-I1 del proyecto (octubre de 2026).

1.1. Agentes intervinientes

Agente	Datos
Promotores	Álvaro Aritz Bujanda Mateos (NIF 16612063Z) y Sara Romero Lasheras (NIF 44635527W)
Proyectista (arquitecto)	Enrique Rojo Asín — Colegiado nº 4.982 COAVN
Cálculo de la estructura	Borja Iñaki Iraola Sáenz, doctor en Ingeniería y arquitecto (COAVN nº 4.264) — memoria estructural (documento 04_3)
Dirección de obra	Enrique Rojo Asín — Arquitecto, Colegiado nº 4.982 COAVN
Dirección de ejecución (DEO)	Sergio Corcín Mendoza — Arquitecto Técnico, Colegiado nº 1462
Coordinador de Seguridad y Salud	Sergio Corcín Mendoza — Arquitecto Técnico, Colegiado nº 1462

1.2. Situación y emplazamiento

Concepto	Datos
Emplazamiento	C/ Ancha — Kale Zabala, 34. 31580 Lodosa (Navarra)
Referencia catastral	3100000000001555036WD (Polígono 1, Parcela 398)
Superficie de parcela	134,53 m² (entre medianeras, casco urbano)
Altitud	≈ 320 m sobre el nivel del mar
Zona climática (CTE DB-HE)	D2
Uso característico	Residencial vivienda (unifamiliar)

1.3. Cuadro de superficies

Superficies según el cuadro de superficies de los planos LO-D1 y LO-D2.

Planta	Estancias principales	Sup. útil (m²)
Planta baja	Txoko, aseo, almacenaje, garaje	107,55
Planta primera	Biblioteca, salón, distribuidor, aseo, cocina-comedor, lavandería, porche	86,82
Planta segunda	Habitaciones 1, 2 y 3, aseo, hall, vestidor, baño	76,22
TOTAL superficie útil		**270,60**

Superficie construida total: 351,18 m². Superficie útil acondicionada (sin garaje ni porche): 208,82 m². Patios y terrazas (no computan): 60,89 m² (patio de planta baja 2,33; patio de planta primera 18,66; terraza de planta segunda 12,14; terraza técnica en cubierta 27,76). La vivienda tiene 3 dormitorios y garaje en planta baja.

2. Prestaciones del edificio y exigencias básicas del CTE

De conformidad con el artículo 11 y siguientes de la Parte I del CTE, el edificio se proyecta de forma que se garanticen los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad mediante el cumplimiento de las exigencias básicas de los Documentos Básicos que se relacionan a continuación:

Requisito básico	Documento Básico	Tratamiento en esta memoria
Seguridad estructural	DB-SE	Excluido (memoria estructural, documento 04_3)
Seguridad en caso de incendio	DB-SI	Justificado (apartado 4)
Seguridad de utilización y accesibilidad	DB-SUA	Justificado (apartado 5)
Salubridad	DB-HS	Justificado (apartado 6)
Protección frente al ruido	DB-HR	Justificado (apartado 8)
Ahorro de energía	DB-HE	Justificado (apartado 7)

3. Descripción del sistema constructivo

La caracterización de los sistemas constructivos que se describe a continuación constituye la base para la justificación de las exigencias de salubridad, ahorro de energía y protección frente al ruido. Las composiciones se han obtenido de la documentación de proyecto y de las mediciones del presupuesto de ejecución.

3.1. Sustentación y estructura

La estructura se define en la memoria estructural (documento 04_3) y en los planos LO-E1 a LO-E3, y no se justifica en esta memoria. A título informativo, la solución del proyecto es: cimentación superficial de hormigón armado (zapatas corridas bajo muros, aisladas bajo pilares y vigas de atado) y forjado sanitario ventilado tipo Cupolex en planta baja; zócalo de hormigón armado de 0,90 m en el arranque de los muros; muros de carga de fábrica de hormigón celular Ytong (30 cm en fachadas; 20 cm en medianeras, muros a patio y muros interiores de carga) recibidos con mortero cola de junta fina, con zunchos de coronación de hormigón armado y zuncho vertical Ø 150 mm en las esquinas; nueve pilares de tubo de acero #140.140.6 S275 embebidos en los muros; vigas transversales de acero S275 o de hormigón armado; forjados unidireccionales de viguetas de hormigón y bovedillas de poliestireno expandido con capa de compresión (20+5; 15+5 en la terraza de planta segunda, de luz ≤ 2,8 m); vigas de borde de hormigón armado en terrazas, porche y bordes de patio; cubierta inclinada sobre losa armada de hormigón celular Ytong de 25 cm; escalera de peldaños de chapa de acero plegada sobre dos zancas de pletina de acero apoyadas en los brochales del hueco, sin empotrar en la medianera. Sobre los forjados, XPS de 4 cm, lámina antiimpacto, mortero autonivelante con suelo radiante y microcemento (17 cm); en planta baja, sobre el forjado sanitario, XPS de 10 cm, mortero autonivelante con suelo radiante y microcemento (15,5 cm).

El dimensionado y el armado de muros, zunchos, forjados y vigas de borde, y la comprobación de la fábrica de Ytong como muro de carga, corresponden al anejo de cálculo de la estructura.

Datos de partida para el anejo de cálculo de la estructura (acciones según DB-SE-AE): sobrecarga de uso en zonas de vivienda 2,0 kN/m²; terrazas y cubierta plana de uso privado 2,0 kN/m²; cubierta inclinada accesible solo para conservación 1,0 kN/m²; nieve y viento según Lodosa (altitud ≈ 320 m). Estudio geotécnico previsto al inicio de la obra, antes de ejecutar la cimentación.

A efectos de constancia, se relacionan a continuación las exigencias del DB-SE y su tratamiento, recordando que su justificación numérica corresponde al anejo de cálculo de la estructura del ingeniero:

Exigencia básica (DB-SE)	Aplicabilidad y tratamiento
DB-SE · Bases de cálculo (estados límite)	De aplicación. Justificada en el anejo de cálculo de la estructura (verificación de ELU y ELS)
DB-SE-AE · Acciones en la edificación	De aplicación. Acciones permanentes, de uso, nieve y viento según Lodosa (DB-SE-AE); desarrollo en el anejo de cálculo de la estructura
DB-SE-C · Cimientos	De aplicación. Cimentación de hormigón armado en el anejo de cálculo de la estructura; el estudio geotécnico se realizará al inicio de la obra (antes de cimentar) y la cimentación se ajustará a sus resultados
DB-SE-A · Estructuras de acero	De aplicación: pilares de tubo #140.140.6 S275, vigas de acero

Exigencia básica (DB-SE)	Aplicabilidad y tratamiento
	(alternativa a las de hormigón armado) y zancas de la escalera; dimensionado en la memoria estructural (documento 04_3) y en los planos LO-E1 a LO-E3
DB-SE-F · Estructuras de fábrica	De aplicación, con papel principal: muros de carga de bloque de hormigón celular (Ytong) de fachada y medianera, que soportan los forjados; dimensionado en el anejo de cálculo de la estructura (UNE-EN 1996)
DB-SE-M · Estructuras de madera	No es de aplicación: no se emplea madera con función estructural

3.2. Envolvente térmica

Los valores de transmitancia térmica (U) que figuran a continuación son valores estimados de proyecto a partir de la composición constructiva; su valor definitivo se verificará mediante herramienta de cálculo reconocida (HULC / CYPETHERM / CE3X) en la justificación energética detallada.

Fachadas y muros exteriores

Fachada a calle (M1): revoco de cal o mortero monocapa coloreado en masa + fábrica de hormigón celular Ytong de 30 cm (350 kg/m³; λ = 0,086 W/mK) + guarnecido y enlucido de yeso, sin trasdosado; en planta baja sobre zócalo de hormigón armado de 0,90 m (M9). U ≈ 0,27 W/m²K. Muros exteriores a patio o sin edificio colindante (M7, M8, M14): Ytong 20 cm de 350 kg/m³, U ≈ 0,39 W/m²K. Medianeras (M2–M5, M10–M12): Ytong 20 cm separado del muro del vecino por junta de 10 mm de polietileno expandido; trasdosado de Ytong 7 cm con cámara variable en cocina, lavandería y armarios.

Cubiertas

Cubierta inclinada (pendiente 30 %): teja cerámica mixta + rastreles con cámara ventilada + lámina impermeable transpirable + tablero OSB/3 de 20 mm + XPS 10 cm + losa armada Ytong de cubierta de 25 cm; U ≈ 0,19 W/m²K. Cubierta plana (terraza técnica en cubierta), no invertida: forjado de viguetas + barrera de vapor + XPS 14 cm + lámina antiimpacto 5 mm + mortero de pendientes + lámina de betún modificado adherida + mortero de protección armado de 4 cm + microcemento exterior; U ≈ 0,20 W/m²K. La terraza de planta segunda (forjado 15+5), el patio y el porche, sobre el porche y el garaje (no habitables), llevan el mismo paquete con XPS de 4 cm; el patio y el porche, también con barrera de vapor. La cubierta inclinada son dos faldones a un agua, uno hacia cada calle: el de C. Ancha sube desde el alero (+9,70) hasta la pared del patio (+11,76) y el de C. del Peso, desde el alero (+9,70) hasta la pared del patio (+12,96), con la terraza técnica hundida en él.

Forjado sanitario y suelos en contacto con espacios no habitables

Forjado sanitario ventilado tipo Cupolex sobre encachado y lámina de polietileno, cuya cámara se ventila por el hueco reservado al ascensor y un conducto a cubierta, con XPS de 10 cm (λ 0,034) bajo el suelo radiante; U ≈ 0,30 W/m²K. El garaje queda fuera de la envolvente térmica; el forjado sobre el garaje (U ≈ 0,45) y los muros que lo separan de las zonas acondicionadas (U ≈ 0,38) cumplen el límite de 0,65 W/m²K.

Huecos (carpintería exterior y protección solar)

Carpintería de madera de alerce, sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70 × 70 mm, hoja 69 mm, triple junta de estanqueidad, protección exterior de aluminio), con herraje oscilobatiente, practicable, corredero o fijo según el cuadro de carpinterías (LO-G1, LO-G2). Clasificación aire clase 4, agua E1800, viento C5 y Rw 36 dB (ficha del fabricante). Doble acristalamiento bajo emisivo Saint-Gobain Planitherm XN con cámara de argón, Ug = 1,1 W/m²K, g = 0,59, TL ≈ 80 %, con hoja laminar de seguridad en las áreas con riesgo de impacto. Transmitancia del hueco UH = 1,44 W/m²K (1,38 en balconeras) ≤ 1,80 (zona D).

Protección solar: Persianas venecianas exteriores WAREMA Raffstore E 80 A6 Z de lama de color claro en V1, V2 y V3 (ggl;sh;wi = 0,05). Estores enrollables exteriores Bandalux de tejido screen de control solar, cara exterior clara y τe ≤ 0,20, en V7 y V11 (ggl;sh;wi = 0,17). Sin protección móvil, por quedar en sombra: V5, V5b, V6, V6b (patio pequeño, Fsh;obst de 0,05 en plantas baja y primera y de 0,10 a 0,60 en segunda) y V8, V9 (bajo el forjado de planta segunda, Fsh;obst = 0,10); y V4. V10 es puerta opaca. Control solar justificado en 7.2.6 y en el Anejo DB-HE §4.

3.3. Compartimentación, particiones y acabados

- Particiones interiores: tabique de hormigón celular Ytong de 7 cm con guarnecido y enlucido de yeso por ambas caras (T1), o con baldosa cerámica en las caras de baño (T2, T3); particiones minerales e incombustibles.
- Cuartos húmedos: baldosa cerámica de 10 mm sobre mortero cola en las duchas y en el frente de los lavabos, con impermeabilización en zonas de ducha, y pintura acrílica impermeable y lavable en el resto de las paredes; gres porcelánico en suelos; falsos techos de placa de yeso laminado hidrófuga donde los haya.
- Pavimentos: microcemento continuo sobre el mortero del suelo radiante, en interior y exterior (porche, patios y terrazas, con microcemento para exterior), con la resbaladicidad que exige cada zona; gres porcelánico en aseos y baños.
- Carpintería interior: puertas de paso enrasadas de hoja 0,85 × 2,05 m (paso libre 0,82 m) con bisagras ocultas y manillas Ocariz, condena con desbloqueo exterior en aseos (DB-SUA 3); corredera oculta en el vestidor; puerta cortafuegos EI2 45-C5 con cierre automático entre garaje y almacenaje.

3.4. Instalaciones (resumen)

Instalación	Solución prevista
Calefacción y ACS	Aerotermia aire-agua (tipo Daikin Altherma 3, 8 kW, SCOP 4,61 a 35 °C, o equivalente): unidad exterior en la terraza técnica de cubierta, unidad interior y depósito de ACS en el almacenaje de planta baja
Emisión térmica	Suelo radiante en todas las plantas (tubo PE-Xa 16 × 1,8 mm, un circuito por estancia, colectores en el armario de instalaciones, termostato de zona por bloque y planta)
Ventilación	Híbrida de simple flujo: admisión por microventilación en locales secos y extracción mecánica en locales húmedos hasta cubierta; campana con conducto propio; ventilación natural del garaje
Protección solar	Persianas WAREMA Raffstore en V1, V2 y V3; estores exteriores Bandalux en V7 y V11
Fontanería / saneamiento	Acometida por C. Ancha, contador, descalcificador, montantes por el armario de instalaciones; saneamiento separativo con colectores bajo el

Instalación	Solución prevista
	forjado sanitario, arquetas en el garaje y acometidas a C. del Peso
Electricidad	Electrificación elevada; contador y CGP en C. Ancha; cuadro general en el armario de instalaciones de planta primera y subcuadro en planta segunda
Telecomunicaciones	Tomas de datos RJ45 cat. 6 y TV, router y punto de acceso, timbre y videoportero
Protección contra incendios	Extintor en el garaje; sectorización del garaje (EI 90, puerta EI2 45-C5)

4. DB-SI · Seguridad en caso de incendio

Exigencia básica (art. 11 de la Parte I del CTE): el objetivo es reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños derivados de un incendio de origen accidental. Se justifican a continuación las exigencias básicas SI 1 a SI 6 para el uso **Residencial Vivienda** (vivienda unifamiliar), siguiendo el articulado del Documento Básico.

4.1. SI 1 · Propagación interior

4.1.1. Compartimentación en sectores de incendio (SI 1, ap. 1)

Según la tabla 1.1 del DB-SI, en uso Residencial Vivienda la superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m². La **vivienda unifamiliar constituye una única unidad de uso y un único sector de incendio** de superficie muy inferior a dicho límite.

Uso del sector (Residencial Vivienda)	Sup. máx. sector (tabla 1.1)	Proyecto
Vivienda unifamiliar	≤ 2.500 m²	Sector único de 351,18 m² construidos — CUMPLE

4.1.2. Locales y zonas de riesgo especial (SI 1, ap. 2)

Conforme a la tabla 2.1, el aparcamiento de vehículos integrado en una vivienda unifamiliar es local de riesgo especial bajo en todo caso; el garaje del proyecto tiene 49,52 m² útiles. El almacenaje de planta baja, que aloja la unidad interior de aerotermia y el depósito de ACS (sin combustión), no constituye local de riesgo especial. Las condiciones exigibles al garaje (tabla 2.2) y su cumplimiento son:

Condición (riesgo especial bajo, tabla 2.2)	Exigencia	Proyecto
Resistencia al fuego de la estructura portante	R 90	Muros de fábrica de Ytong; vigas de hormigón armado o de acero protegido; forjado del techo del garaje con bovedilla de hormigón y yeso proyectado de 15 mm (memoria estructural, ap. 9)
Paredes y techos que separan la zona del resto	EI 90 (REI 90 el techo)	Muros de Ytong 20 cm (EI 240 según el fabricante); techo REI 90 con revestimiento de protección
Puerta de comunicación con el resto del edificio	EI2 45-C5	Puerta P4 entre garaje y almacenaje, cortafuegos EI2 45-C5 con cierre automático
Máximo recorrido hasta alguna salida del local	≤ 25 m	Recorrido < 15 m hasta la puerta de C. del Peso — CUMPLE

4.1.3. Reacción al fuego de los elementos constructivos (SI 1, ap. 4)

Las clases mínimas de reacción al fuego de los revestimientos, según la tabla 4.1, son:

Situación del elemento	Revestimiento de techos y paredes	Revestimiento de suelos
Zonas ocupables (vivienda)	C-s2,d0	EFL
Garaje y locales de riesgo especial	B-s1,d0	BFL-s1

Situación del elemento	Revestimiento de techos y paredes	Revestimiento de suelos
Espacios ocultos (patinillos, falsos techos)	B-s3,d0	BFL-s2

La carpintería interior de madera y los revestimientos cumplen las clases de la tabla; el XPS y las bovedillas de EPS quedan siempre confinados (bajo morteros o revestidos), sin quedar vistos.

4.2. SI 2 · Propagación exterior

4.2.1. Medianerías y fachadas (SI 2, ap. 1)

Los muros medianeros con los edificios colindantes deben tener una resistencia al fuego EI 120. La medianera de fábrica de hormigón celular Ytong de 20 cm alcanza, según la guía técnica del fabricante, una resistencia al fuego EI 240 (material incombustible, clase A1), muy superior a la exigida. Para limitar la propagación exterior entre sectores de incendio, o entre edificios, a través de la fachada, los puntos de fachada que no sean al menos EI 60 deberán estar separados la distancia d en proyección horizontal indicada a continuación, en función del ángulo α formado por los planos exteriores de las fachadas (tabla del DB-SI 2, ap. 1):

α (ángulo entre fachadas)	0°	45°	60°	90°	135°	180°
d (m) mínima	3,00	2,75	2,50	2,00	1,25	0,50

Para valores intermedios del ángulo α la distancia d se obtiene por interpolación lineal. La condición se representa gráficamente en las figuras 1.1 a 1.4 del DB-SI 2:

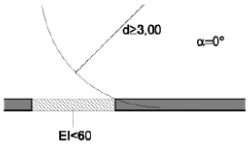


Figura 1.1. Fachadas enfrentadas

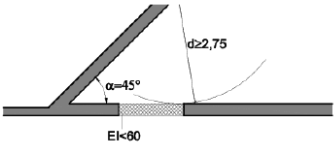


Figura 1.2. Fachadas a 45º

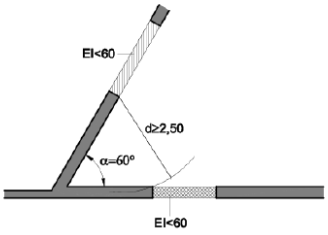


Figura 1.3. Fachadas a 60º

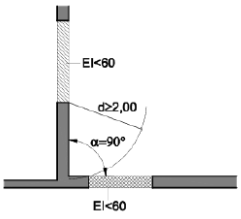


Figura 1.4. Fachadas a 90º

Figuras 1.1 a 1.4 (DB-SI 2) — Distancia d entre fachadas según el ángulo α.

En el encuentro de la fachada con la medianería se garantiza la franja EI 60 con un desarrollo ≥ 0,60 m. Dado que la vivienda se sitúa **entre medianeras**, los huecos de la fachada principal y posterior quedan en el mismo plano (α = 180°) y no existen fachadas enfrentadas de otro sector a menos de la distancia d, por lo que la exigencia se cumple holgadamente.

4.2.2. Cubiertas (SI 2, ap. 2)

El material de cobertura (teja cerámica mixta) tiene una clase de reacción al fuego BROOF (t1). En el encuentro entre la cubierta y la medianería (paramentos que pertenecen a edificios diferentes), la franja de cubierta de anchura ≥ 0,50 m medida desde el encuentro tendrá una resistencia al fuego EI 60, que aporta la losa armada de Ytong (o, en la terraza, el forjado de hormigón), conforme al esquema de la figura 2.1 del DB-SI 2:

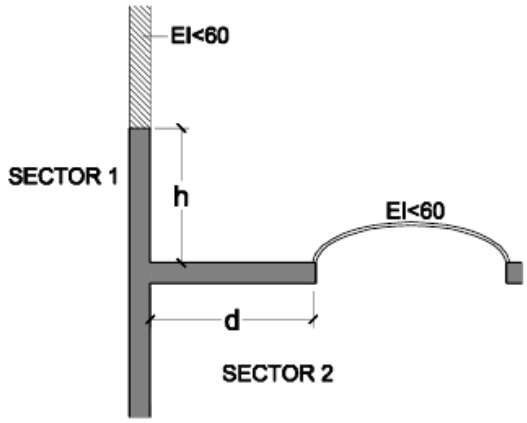


Figura 2.1 Encuentro cubierta-fachada

Figura 2.1 (DB-SI 2) — Encuentro cubierta-fachada/medianería.

4.3. SI 3 · Evacuación de ocupantes

4.3.1. Cálculo de la ocupación (SI 3, ap. 2)

Aplicando las densidades de ocupación de la tabla 2.1 del DB-SI para uso Residencial Vivienda (20 m²/persona en zonas habitables; ocupación nula o de mantenimiento en zonas técnicas):

Zona	Sup. útil (m²)	Densidad (m²/pers.)	Ocupación
Zonas habitables de la vivienda	≈ 209	20	≈ 11 personas
Garaje y zonas técnicas	≈ 62 (garaje y porche)	Ocupación ocasional	—

4.3.2. Número de salidas y recorridos de evacuación (SI 3, ap. 3)

Parámetro	Exigencia (tabla 3.1)	Proyecto
Número de salidas de planta	Basta 1 salida si ocupación < 100 y recorrido ≤ 25 m	1 salida directa a C. Ancha en planta baja (y salida por el garaje a C. del Peso)
Longitud máxima del recorrido de evacuación	≤ 25 m (1 salida)	Recorridos < 25 m — CUMPLE

4.3.3. Dimensionado de los medios de evacuación (SI 3, ap. 4)

Elemento	Criterio de dimensionado (tabla 4.1)	Proyecto
Puertas y pasos	A ≥ P/200 ≥ 0,80 m	Puertas ≥ 0,80 m
Pasillos y rampas	A ≥ P/200 ≥ 1,00 m	Pasillos ≥ 1,00 m
Escaleras no protegidas (descenso)	A ≥ P/160	Escalera de uso de la vivienda; ancho suficiente para la ocupación

Las puertas previstas para la evacuación de ≤ 50 personas pueden abrir en cualquier sentido (SI 3, ap. 6). Señalización de los medios de evacuación según SI 3, ap. 7, en lo aplicable.

Elementos de evacuación no exigibles (constancia de no aplicación). Por la reducida ocupación (única unidad de uso), la escasa altura de evacuación (< 9 m) y los cortos recorridos, **no resultan exigibles ni se proyectan**: escaleras protegidas o especialmente protegidas,

vestíbulos de independencia, control del humo de incendio (SI 3, ap. 8, previsto para zonas de uso aparcamiento y de pública concurrencia de gran ocupación), salidas de emergencia adicionales ni ascensor de emergencia. La escalera de la vivienda es no protegida, solución admisible para esta altura y ocupación.

4.4. SI 4 · Instalaciones de protección contra incendios

Dotación de instalaciones de protección contra incendios según la tabla 1.1 del DB-SI:

Instalación	Exigencia	Proyecto
Extintores portátiles	Eficacia 21A-113B; uno cada 15 m de recorrido en cada planta desde todo origen de evacuación	Extintor de polvo ABC 21A-113B-C en garaje; extintor de CO_2 junto al cuadro eléctrico
Señalización (SI 4, ap. 2)	Señales fotoluminiscentes (UNE 23033-1; UNE 23035-4)	Señalización de los extintores
Alumbrado de emergencia (SUA 4)	En recorridos y garaje	Alumbrado de emergencia en garaje y recorrido a la salida

Instalaciones no exigibles (constancia de no aplicación). Conforme a la tabla 1.1 del DB-SI, para el uso Residencial Vivienda con esta superficie y altura **no resultan exigibles**, y por tanto no se proyectan: **bocas de incendio equipadas (BIE)** (solo en aparcamientos > 500 m² y determinados usos/superficies), **columna seca** (edificios con altura de evacuación > 24 m), **sistema de detección y de alarma de incendio** (en Residencial Vivienda, exigible a partir de alturas de evacuación de 50 m), **hidrantes exteriores** (según superficie construida del uso), **instalación automática de extinción (rociadores)** y **ascensor de emergencia** (edificios con altura de evacuación > 28 m). La justificación se limita, por tanto, a la dotación de extintores y a la señalización.

4.5. SI 5 · Intervención de los bomberos

El edificio dispone de fachada a C. Ancha y a C. del Peso, viales del casco urbano de Lodosa. Por tratarse de un edificio de altura de evacuación inferior a 9 m, no son exigibles los espacios de maniobra ni los viales de aproximación específicos previstos para edificios de mayor altura.

4.6. SI 6 · Resistencia al fuego de la estructura

Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales (tabla 3.1 del DB-SI, plantas sobre y bajo rasante):

Tabla 3.1 — Uso del sector	Plantas de sótano	Sobre rasante h ≤ 15 m	15 < h ≤ 28 m	h > 28 m
Vivienda unifamiliar	R 30	R 30	—	—
Local de riesgo especial bajo (garaje)	—	R 90 (tabla 2.2 de SI 1)	—	—

Aplicación al proyecto (altura de evacuación < 15 m):

Situación del elemento	Exigencia	Proyecto
Vivienda unifamiliar (tabla 3.1)	R 30	Muros de fábrica de Ytong y forjados de viguetas con intradós revestido; en planta baja los planos señalan R 60, del lado de la seguridad
Estructura del garaje (local de riesgo	R 90 (techo REI	Muros de Ytong, vigas de hormigón

Situación del elemento	Exigencia	Proyecto
especial bajo)	90)	armado (o de acero protegido) y forjado con bovedilla de hormigón y yeso proyectado de 15 mm
Elementos bajo rasante	—	No existen

Condicionante para el anejo de cálculo de la estructura: la fábrica de Ytong aporta por sí misma una resistencia al fuego muy elevada; el forjado de viguetas pretensadas y bovedillas de EPS alcanza R 30 en la vivienda con su revestimiento inferior de yeso (sin que las bovedillas de EPS queden vistas), y el techo del garaje, REI 90 con bovedilla de hormigón y yeso proyectado de 15 mm (memoria estructural, ap. 9). En el garaje, el forjado lleva bovedilla de hormigón y yeso proyectado de 15 mm, las vigas son de hormigón armado (o de acero con protección R 90) y los pilares metálicos quedan protegidos por la plaqueta de Ytong, a confirmar con el fabricante (memoria estructural, ap. 9).

5. DB-SUA · Seguridad de utilización y accesibilidad

Exigencia básica (art. 12 de la Parte I del CTE): reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto del edificio. Se justifican las exigencias SUA 1 a SUA 9.

5.1. SUA 1 · Seguridad frente al riesgo de caídas

5.1.1. Resbaladicidad de los suelos (SUA 1, ap. 1)

La resistencia al deslizamiento Rd del pavimento determina su clase (tabla 1.1 del DB-SUA 1):

Resistencia al deslizamiento Rd (UNE-ENV 12633)	Clase
Rd ≤ 15	0
15 < Rd ≤ 35	1
35 < Rd ≤ 45	2
Rd > 45	3

La clase mínima exigible según la localización (tabla 1.2) y la solución del proyecto:

Localización	Clase exigida (tabla 1.2)	Proyecto
Zonas interiores secas (pendiente < 6%)	Clase 1	Microcemento con acabado de Clase 1
Zonas interiores húmedas (entradas, cocinas, baños, aseos)	Clase 2	Microcemento con tratamiento antideslizante y gres porcelánico de Clase 2
Zonas interiores con pendiente ≥ 6% y escaleras	Clase 2	Peldaños de chapa de acero con acabado o banda antideslizante de Clase 2
Zonas exteriores (porches, terrazas)	Clase 3	Microcemento para exterior de Clase 3 (porche, patios, terrazas y terraza técnica en cubierta)

5.1.2. Discontinuidades en el pavimento (SUA 1, ap. 2)

- El suelo no presenta imperfecciones ni resaltos > 4 mm; los desniveles ≤ 50 mm se resuelven con pendiente ≤ 25%; sin escalones aislados en zonas de circulación.

5.1.3. Desniveles y barreras de protección (SUA 1, ap. 3)

Parámetro de la barrera de protección	Exigencia	Proyecto
Altura (desnivel ≤ 6 m)	≥ 900 mm (≥ 950 mm DF 142/2004)	1.100 mm (se unifica la altura de todas las barandillas y mini-balcones): mini-balcones de planta primera y terraza de planta segunda (desnivel de 3,10 m al patio)
Altura (desnivel > 6 m)	≥ 1.100 mm	1.100 mm en los mini-balcones de planta segunda
No escalabilidad	Sin puntos de apoyo entre 300 y 500 mm; sin salientes	Barrotes redondos verticales de Ø 15 mm con pasamanos de

Parámetro de la barrera de protección	Exigencia	Proyecto
	entre 500 y 800 mm	chapa angular L 40 × 40 × 5 mm, sin horizontales intermedios
Aberturas	No atravesable por esfera Ø 100 mm; ≤ 50 mm entre la línea de inclinación y la barandilla	Luz libre entre barrotes < 100 mm (secciones LO-F5 a LO-F7 y fichas LO-G1)

En los huecos de fachada cuyo antepecho deje un desnivel, la barrera de protección tendrá la altura indicada en función del desnivel (figura 3.1 del DB-SUA), y la parte inferior de las barandillas de las escaleras cumplirá el criterio de la línea de inclinación (figura 3.2):

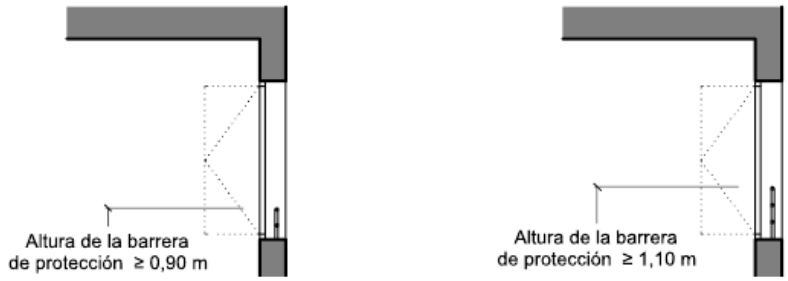


Figura 3.1 (DB-SUA) — Barreras de protección en ventanas.

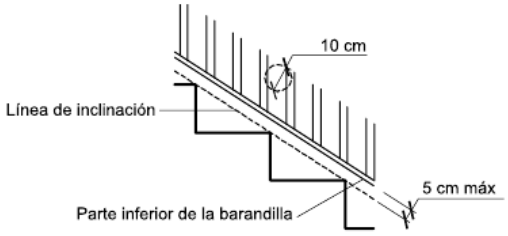


Figura 3.2 Línea de inclinación y parte inferior de la barandilla

5.1.4. Escaleras y rampas (SUA 1, ap. 4)

Concepto	Exigencia (uso restringido, DB-SUA 1 ap. 4)	Proyecto
Anchura útil del tramo	≥ 800 mm	≥ 900 mm (planos LO-D3)
Huella	≥ 220 mm	≥ 270 mm
Contrahuella	≤ 200 mm	≤ 190 mm (179 mm: 20 contrahuellas en PB→P1, 3,58 m, y 17 en P1→P2, 3,04 m)
Relación (comprobación de comodidad)	540 ≤ 2C+H ≤ 700 mm	2·180 + 270 = 630 mm — dentro del rango

La escalera interior de la vivienda es de uso restringido (DB-SUA 1, ap. 4.1). Se resuelve con peldaños de chapa de acero plegada sobre dos zancas metálicas apoyadas en los brochales del hueco, sin empotrar en la medianera, con barandilla o pasamanos en el lado libre. Desniveles entre suelos terminados: 3,58 m de planta baja a primera (20 contrahuellas de 17,9 cm) y 3,04 m de primera a segunda (17 contrahuellas de 17,9 cm) (iguales en los dos cuerpos); el despiece definitivo de taller mantendrá la contrahuella constante en cada tramo y ≤ 19 cm. No se instala

ascensor (no exigible en vivienda unifamiliar PB+2); se reserva el hueco para una futura instalación.

5.1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores (SUA 1, ap. 5)

Los acristalamientos son practicables o abatibles hacia el interior y permiten su limpieza desde dentro, salvo los fijos: las hojas fijas V5 / V5b dan a la reserva de ascensor y se limpian desde la hoja practicable contigua o con medios auxiliares. CUMPLE.

5.2. SUA 2 · Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

- **Impacto con elementos fijos (ap. 1.1):** altura libre de paso ≥ 2.200 mm en zonas de circulación (≥ 2.000 mm en umbrales de puertas); los elementos volados a altura < 2.000 mm se protegen.
- **Impacto con elementos frágiles (ap. 1.3):** las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto deben resistir sin romper un impacto de nivel determinado en función de la diferencia de cota a ambos lados de la superficie (tabla 1.1 del DB-SUA 2), clasificado según el ensayo de péndulo de la UNE-EN 12600 (la 1.ª cifra indica la altura de caída: 1 = 1.200 mm, 2 = 450 mm, 3 = 190 mm):

Diferencia de cota a ambos lados	Nivel de impacto a resistir (UNE-EN 12600)	Solución del proyecto
Menor que 0,55 m	Nivel 3 (caída 190 mm)	Hoja interior laminar 3+3 (33.1), clase 1B1 — CUMPLE
Entre 0,55 m y 12 m	Nivel 2 (caída 450 mm)	Hoja interior laminar 3+3 (33.1), clase 1B1 — CUMPLE
Mayor que 12 m	Nivel 1 (caída 1.200 mm)	No se da (altura del edificio < 12 m); en su caso, vidrio laminar reforzado

Todo el acristalamiento es doble bajo emisivo Saint-Gobain Planitherm XN con cámara de argón (Ug = 1,1 W/m²K), de espesor compatible con la hoja Esperia 69 (28–34 mm), con la siguiente composición según el riesgo de impacto de cada hueco:

Hueco	Composición del acristalamiento	Seguridad (UNE-EN 12600)
Ventanas y balconeras de suelo a 2,28 m (V1, V2, V3, V8, V9) y fijos V5 / V5b	6 / 16 argón / 33.1 (hoja interior laminar); en puertas y fijos a nivel de suelo (V5, V5b, V8 y V9), 44.1 / 16 argón / 44.1 (laminar a ambas caras)	Clase 1B1 — CUMPLE
Ventanas con alféizar ≥ 0,90 m (V4, V6, V6b, V7, V11)	4 / 20 argón / 4 bajo emisivo	No exigible vidrio de seguridad en las ventanas

El vidrio laminar 33.1 alcanza la clasificación 1B1, satisfaciendo el nivel exigido en todas las superficies con riesgo de impacto; su sustitución por una luna monolítica no altera la prestación térmica.

- **Impacto con elementos practicables y señalización (ap. 1.4 y 1.2):** las grandes superficies acristaladas que puedan confundirse con puertas o aberturas se señalizan a 850–1.100 mm y 1.500–1.700 mm de altura.
- Atrapamiento (ap. 2): la puerta corredera del vestidor deja una distancia ≥ 0,20 m hasta el objeto fijo más próximo, y la puerta basculante motorizada del garaje dispone de los dispositivos de protección frente al atrapamiento de su norma de producto (UNE-EN 13241).

5.3. SUA 3 · Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos

- Las puertas de baños y aseos disponen de sistema de desbloqueo desde el exterior; la fuerza de apertura de las puertas será ≤ 140 N (≤ 25 N en itinerarios accesibles).

5.4. SUA 4 · Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada

Zona (SUA 4, tabla 1.1)	Iluminancia mínima	Proyecto
Zonas de circulación interiores (vivienda)	75 lux	Luminarias LED — CUMPLE
Zonas de circulación exteriores	5 / 10 / 20 lux según zona	Alumbrado exterior LED

Alumbrado de emergencia (ap. 2): se dispone en el garaje y en el recorrido hasta la salida, con autonomía ≥ 1 h y los niveles de iluminación exigidos (≥ 1 lux en el suelo de los recorridos; ≥ 5 lux en los puntos con equipos de protección).

5.5. SUA 5 y SUA 6 · Alta ocupación y ahogamiento

No son de aplicación: el edificio no contiene graderíos ni recintos de pública concurrencia de gran ocupación (SUA 5), ni piscinas de uso colectivo o pozos accesibles (SUA 6).

5.6. SUA 7 · Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento

- Garaje de uso privado de la vivienda (1 plaza): pavimento de Clase 3, sin rampa; acceso desde C. del Peso mediante puerta basculante motorizada con dispositivos de seguridad.

5.7. SUA 8 · Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo

Es necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada de impactos N**e** sea mayor que el riesgo admisible N**a**. La densidad de impactos sobre el terreno N**g** se obtiene de la figura 1.1 del DB-SUA 8:

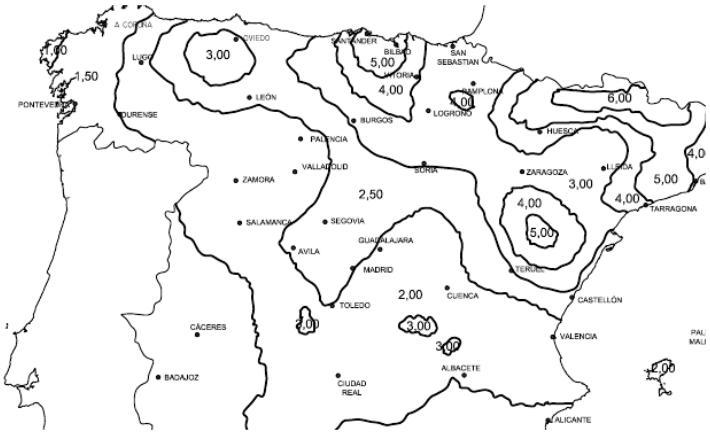


Figura 1.1 (DB-SUA 8) — Mapa de densidad de impactos sobre el terreno Ng (nº impactos/año·km²).

5.7.1. Frecuencia esperada de impactos (Ne)

N**e** = N**g** · A**e** · C1 · 10^{-6} [nº de impactos/año]

Parámetro	Valor	Origen
Ng — densidad de impactos (Lodosa)	≈ 2,5 imp./año·km²	Figura 1.1 del DB-SUA 8
Ae — superficie de captura equivalente	≈ 5.640 m² = 0,00564 km²	L·W + 6H(L+W) + π(3H)², con L ≈ 17 m, W ≈ 7,5 m y H = 11,6 m

Parámetro	Valor	Origen
		(cumbrera)
C1 — coeficiente de situación	0,75	Tabla 1.1: rodeado de edificios más bajos (la vivienda sobresale de las cubiertas vecinas)
Ne resultante	≈ 0,0106	$Ng \cdot Ae \cdot C1 \cdot 10^{-6}$

5.7.2. Riesgo admisible (Na)

N**a** = [5,5 / (C2 · C3 · C4 · C5)] · 10^{-3}

Coeficiente	Descripción (proyecto)	Valor
C2 — tipo de construcción	Estructura de hormigón/acero, cubierta de teja (no metálica)	1
C3 — contenido del edificio	Otros contenidos (vivienda)	1
C4 — uso del edificio	Resto de edificios (residencial)	1
C5 — necesidad de continuidad del servicio	Resto de edificios	1
Na resultante	5,5 / (1·1·1·1) · 10^{-3}	0,0055

Comparación: Ne ≈ 0,0106 > Na = 0,0055, por lo que se calcula la eficiencia requerida E = 1 − Na/Ne = 1 − 0,0055/0,0106 ≈ 0,48. Según la tabla 2.1 del DB-SUA 8, para 0 < E < 0,80 (nivel 4) la instalación de protección contra el rayo no es obligatoria. CUMPLE sin instalación de protección.

5.8. SUA 9 · Accesibilidad

Al tratarse de una vivienda unifamiliar de uso privado, las condiciones de «vivienda accesible» y de itinerario accesible del DB-SUA 9 no son, con carácter general, de obligado cumplimiento. No obstante, el proyecto incorpora acceso desde la calle sin escalones, reserva de hueco para un ascensor futuro, pasillos ≥ 0,90 m y baño con espacio de giro de Ø 1,20 m. La justificación completa, incluida la normativa de Navarra (Ley Foral 31/2022), se desarrolla en el documento Justificación de Accesibilidad.

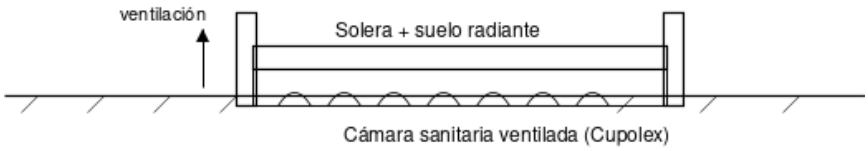
6. DB-HS · Salubridad

Exigencia básica (art. 13 de la Parte I del CTE): reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran molestias o enfermedades, y de que el edificio se deteriore. Se justifican las secciones HS 1 a HS 6, incluyendo el dimensionado de las instalaciones de ventilación, suministro de agua y evacuación.

6.1. HS 1 · Protección frente a la humedad

6.1.1. Suelos en contacto con el terreno (HS 1, ap. 2.2)

Presencia de agua baja (cota del suelo por encima del nivel freático, terreno permeable y drenado, a confirmar por el estudio geotécnico). De la tabla 2.3 del DB-HS 1 resulta un grado de impermeabilidad exigido = 2. La solución —forjado sanitario con cámara ventilada tipo Cupolex (V1) sobre encachado de grava (sub-base drenante C2) y lámina de polietileno (C3)— cubre el grado 2; la cámara ventilada actúa además de espacio de contención frente al radón (HS 6). CUMPLE. Esquema:



Esquema del suelo en contacto con el terreno: forjado sanitario ventilado (Cupolex) y zócalo de hormigón con barrera en el arranque de los muros.

6.1.2. Muros en contacto con el terreno (HS 1, ap. 2.1)

No hay sótano: los muros en contacto con el terreno se limitan al zócalo de hormigón armado de 0,90 m de planta baja, con barrera de lámina impermeable y mortero hidrófugo bajo la primera hilada de Ytong para cortar la capilaridad. Grado de impermeabilidad 1 (presencia de agua baja), cubierto con impermeabilización exterior del zócalo en contacto con el terreno (I2) y la barrera horizontal. CUMPLE.

6.1.3. Fachadas (HS 1, ap. 2.3)

Zona pluviométrica de promedios IV (Lodosa, valle del Ebro; figura 2.4) y, para altura de coronación ≤ 15 m, clase del entorno E1 (casco urbano), grado de exposición al viento V3 (tabla 2.6). De la tabla 2.5 resulta un grado de impermeabilidad exigido = 3. La solución —fábrica de Ytong de 30 o 20 cm con revestimiento exterior continuo de revoco de cal o mortero monocapa hidrófugo, con malla en el frente de forjado (R1), zócalo de hormigón en la base y alféizares con pendiente y goterón resueltos con el mortero de acabado— corresponde a la combinación R1 + C1 de la tabla 2.7, suficiente para el grado 3. CUMPLE.

6.1.4. Cubiertas (HS 1, ap. 2.4)

El grado de impermeabilidad de las cubiertas es único. Cubierta inclinada (pendiente 30 %, teja cerámica mixta): soporte de losa armada de Ytong, aislamiento XPS 10 cm, tablero OSB/3, lámina impermeable transpirable bajo teja, cámara ventilada entre rastreles y teja; canalones, babero y remates de zinc según el ap. 2.4.4. Cubierta plana (terraza técnica), terraza, patio y porche (no invertidas): barrera de vapor (cubierta plana, patio y porche), XPS y lámina antiimpacto sobre el forjado, formación de pendientes con mortero (1–2 %), lámina de betún modificado adherida con media caña y remonte ≥ 20 cm en petos y paramentos, mortero de protección armado y microcemento para exterior; la estanqueidad la garantiza la lámina; 2 sumideros sifónicos Ø 90 mm con rebosadero; encuentros con medianeras y cubiertas vecinas según los detalles D1 a D3 (recrecido hidrófugo armado con goterón por encima de la teja vecina). CUMPLE.

6.2. HS 2 · Recogida y evacuación de residuos

Aplicación reducida. Las exigencias de la sección HS 2 (almacén de contenedores del edificio, espacio de reserva, instalaciones de traslado por bajantes, etc.) están previstas con carácter general para los edificios de viviendas en bloque. Por tratarse de una **vivienda unifamiliar**, no resultan exigibles el almacén de contenedores de edificio ni los sistemas de traslado por bajantes; se cumple con un **espacio de almacenamiento de las fracciones de residuos domésticos** (papel-cartón, envases, vidrio, orgánica y resto) dentro de la vivienda/parcela, en zona ventilada y de fácil limpieza, para su traslado a los contenedores municipales de recogida selectiva.

6.3. HS 3 · Calidad del aire interior

Se adopta un sistema general de ventilación híbrida de simple flujo (DB-HS 3, ap. 3.1.1), según los planos LO-H5 y LO-H6. Cada boca de extracción lleva rejilla circular vista Ø125 de aluminio anodizado y extractor silencioso en línea de motor independiente (tipo Soler & Palau) en el falso techo del local, en funcionamiento continuo al caudal del DB-HS 3. El aire circula de los locales secos a los húmedos: admisión continua por la microventilación de la carpintería en habitaciones, salón, biblioteca, comedor y txoko; paso por las holguras inferiores de las puertas (≥ 70 cm²); y extracción mecánica en cocina, lavandería, baño y aseos mediante conductos verticales hasta las salidas en cubierta. Caudales mínimos (tabla 2.1 del DB-HS 3, vivienda de 3 o más dormitorios):

Tabla 2.1 DB-HS 3 — qv (l/s)	Exigencia	—	Proyecto
Dormitorio principal	8	—	Habitación 3: 8 l/s
Resto de dormitorios	4 por local	—	Habitaciones 1 y 2: 8 l/s
Salas de estar y comedores	10 por local	—	Salón, biblioteca, comedor y txoko: 40 l/s
Locales húmedos	8 por local; 33 en total	—	Cocina 13, lavandería 10, baño 9, aseos 3 × 8: 56 l/s
Zona de cocción	50 (sistema independiente)	—	Campana con conducto propio a cubierta

Caudal de admisión de los locales secos 56 l/s (≈ 200 m³/h), equilibrado con la extracción de los locales húmedos (56 l/s ≥ 33 l/s y ≥ 8 l/s por local). Los conductos de extracción rematan en cubierta con las salidas grafiadas en el plano LO-H6; la cocina dispone además de campana con

extracción mecánica en conducto independiente (≥ 50 l/s). Como ventilación complementaria, todas las piezas habitables tienen ventana practicable. Ventilación de la cámara del forjado sanitario: admisión por el hueco reservado al ascensor y expulsión por conducto vertical a cubierta. Garaje (≤ 5 plazas y ≤ 100 m², ap. 3.1.4.1.2): ventilación natural con abertura de admisión en la parte inferior y abertura de extracción en la parte superior de la fachada de C. del Peso, separadas ≥ 1,5 m en vertical, de 480 cm² cada una (4 · 120 l/s), grafiadas en la puerta basculante PG (plano LO-H5): admisión en la parte inferior y extracción en la superior, separadas ≥ 1,50 m. El recorrido del aire responde al esquema de la figura 3.1 del DB-HS 3:

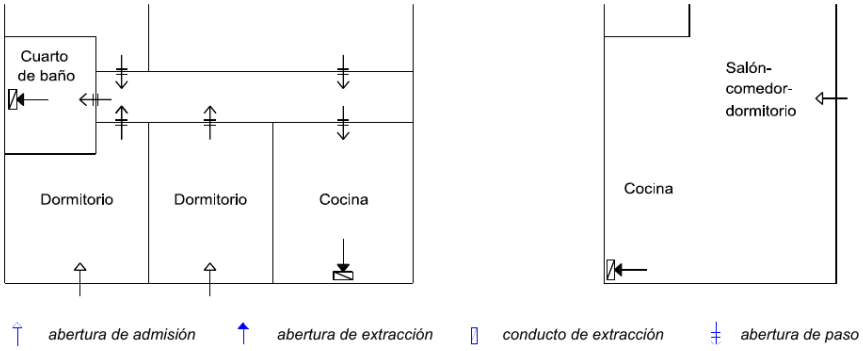


Figura 3.1 Ejemplos de ventilación en el interior de las viviendas

Figura 3.1 (DB-HS 3) — Ejemplos de ventilación en el interior de las viviendas.

6.4. HS 4 · Suministro de agua

Caudales instantáneos mínimos por aparato (tabla 2.1 del DB-HS 4) y caudal simultáneo con coeficiente de simultaneidad K = 1/√(n−1):

Aparato	Uds	Q AF (l/s)	Q AF total	Q ACS total
Lavabo	5	0,10	0,50	0,33
Inodoro con cisterna	4	0,10	0,40	—
Ducha	2	0,20	0,40	0,20
Fregadero de cocina	1	0,20	0,20	0,10
Lavavajillas	1	0,15	0,15	0,10
Lavadora	1	0,20	0,20	0,15
Lavadero (lavandería)	1	0,20	0,20	0,10
Grifo garaje (lavado de coche)	1	0,20	0,20	—
Grifos exteriores (porche y patio)	2	0,15	0,30	—
TOTALES	**n = 18**		**Σ = 2,55**	**Σ = 0,98**

Qc (AF) = 0,243 × 2,55 = 0,62 l/s; Qc (ACS) = 0,316 × 0,98 = 0,31 l/s (≈ 19 l/min). Tubo de alimentación (v ≤ 1,5 m/s): Ø 32 mm. Acometida por C. Ancha con contador y llave de corte general, descalcificador y montantes de AF y ACS por el armario de instalaciones; llave de paso de agua fría y caliente en cada estancia con grifería (planos LO-H1 y LO-H2). Presiones: ≥ 100 kPa en grifos, ≤ 500 kPa (reductora). Producción de ACS por aerotermia con depósito de acumulación (≥ 75 l) y prevención de la legionelosis (programa antilegionela del equipo).

6.5. HS 5 · Evacuación de aguas

Unidades de desagüe (UD) y diámetros mínimos de los sifones y derivaciones individuales (tabla 4.1 del DB-HS 5, uso privado):

Tabla 4.1 DB-HS 5 — Aparato	UD (uso privado)	Ø sifón/derivación (mm)
Lavabo	1	32
Bidé	2	32
Ducha	2	40
Bañera	3	40
Inodoro con cisterna	4	100
Fregadero de cocina	3	40
Lavavajillas / Lavadora	3	40
Sumidero sifónico	1	40

Suma de UD de la vivienda ≈ 40 UD (5 lavabos, 4 inodoros, 2 duchas, fregadero, lavavajillas, lavadora, lavadero y sumideros). Bajantes de residuales (tabla 4.4): Ø 110 mm (admite hasta 96 UD en ≤ 3 plantas). Colectores enterrados bajo el forjado sanitario (tabla 4.5, pendiente ≥ 2 %): Ø 110–125 mm, con arquetas registrables en el garaje y acometida a la red de C. del Peso. Sistema separativo; ventilación primaria por prolongación de las bajantes sobre cubierta.

Aguas pluviales: intensidad pluviométrica de Lodosa i ≈ 110 mm/h (figura B.1, zona B); superficie total de cubiertas en proyección ≈ 140 m² (≈ 88 m² inclinada y ≈ 39 m² de terrazas planas, más patios); factor f = 1,10 → superficie de cálculo ≈ 154 m². Canalones de zinc y bajantes de pluviales en fachada Ø ≥ 75–90 mm (tabla 4.8); 2 sumideros sifónicos Ø 90 mm con rebosadero en la terraza técnica en cubierta (≥ 1 por cada 100 m²); sumideros en patios y terraza de planta segunda; colector de pluviales enterrado hasta C. del Peso.

6.6. HS 6 · Protección frente a la exposición al radón

El nivel de referencia de la concentración media anual de radón en los recintos habitables es de **300 Bq/m³**. La exigencia depende de la clasificación del término municipal en el Apéndice B del DB-HS 6, que distingue dos zonas según el potencial de radón medido por el CSN:

Zona del municipio (Apéndice B)	Solución exigida por el DB-HS 6
Zona I (300–600 Bq/m³)	Barrera de protección frente al radón O, como alternativa, espacio de contención ventilado (cámara de aire ventilada)
Zona II (> 600 Bq/m³)	Barrera de protección Y, además, espacio de contención ventilado O sistema de despresurización del terreno
Municipio no incluido en el Apéndice B	No se exige solución específica (medida preventiva voluntaria)

Solución del proyecto y cumplimiento. El suelo de planta baja se resuelve con barrera de protección (lámina de polietileno continua y sellado de los pasos de instalaciones) y con espacio de contención ventilado (cámara del forjado sanitario Cupolex, ventilada de forma permanente por el hueco reservado al ascensor y un conducto a cubierta). Esta solución combinada satisface las exigencias de la zona I y de la zona II; por tanto, cualquiera que sea la clasificación de Lodosa en el Apéndice B, la exigencia queda cubierta. CUMPLE.

7. DB-HE · Ahorro de energía

Exigencia básica (art. 15): uso racional de la energía. Zona climática D2 (Lodosa, ≈ 320 m: tramo de 201 a 450 m de la provincia de Navarra, tabla a-Anejo B). Uso residencial privado.

7.1. HE 0 · Limitación del consumo energético

Verificado con herramienta reconocida (HULC, versión 2026.9.29) en el certificado de eficiencia energética del proyecto: Cep,nren = 30,53 kWh/m²·año ≤ 38 y Cep,tot = 62,0 kWh/m²·año ≤ 76 (zona D, residencial privado, edificio nuevo) → CUMPLE. Calificación energética A en consumo de energía primaria no renovable y A en emisiones (5,40 kgCO_2/m²·año).

7.2. HE 1 · Control de la demanda energética

7.2.1. Resistencias térmicas superficiales (UNE-EN ISO 6946)

Posición del cerramiento y sentido del flujo	Rse (m²K/W)	Rsi (m²K/W)
Cerramientos verticales o con pendiente > 60° y flujo horizontal	0,04	0,13
Cerramientos horizontales o pendiente ≤ 60° y flujo ascendente (techo)	0,04	0,10
Cerramientos horizontales y flujo descendente (suelo)	0,04	0,17

7.2.2. Cálculo de transmitancias (U = 1/RT)

Fachada (Ytong 30 cm, 350 kg/m³): Rse 0,04 + revoco 0,010/0,80 (0,013) + Ytong 0,30/0,086 (3,488) + yeso 0,010/0,30 (0,033) + Rsi 0,13 = RT 3,704 → U = 0,27 W/m²K. Muro exterior a patio (Ytong 20 cm, 350 kg/m³): RT 2,541 → U = 0,39 W/m²K.

Medianería (Ytong 20 cm): U ≈ 0,40–0,52 W/m²K según densidad; con edificio colindante se considera adiabática y no computa en la demanda.

Cubierta inclinada: Rse equiv. 0,10 + OSB 0,020/0,13 (0,154) + XPS 0,10/0,034 (2,941) + losa Ytong de cubierta 0,25/0,13 (1,923) + Rsi 0,10 = RT 5,218 → U = 0,19 W/m²K. Cubierta plana: Rse 0,04 + mortero de protección 0,031 + lámina bituminosa 0,017 + mortero de pendientes 0,038 + lámina antiimpacto 0,125 + XPS 0,14/0,034 (4,118) + forjado 0,50 + yeso 0,050 + Rsi 0,10 = RT 5,019 → U = 0,20 W/m²K. Ambas ≤ 0,35, CUMPLEN.

Suelo sobre forjado sanitario: Rsi 0,17 + microcemento y mortero 0,055/1,40 (0,039) + XPS 0,10/0,034 (2,941) + losa Cupolex (0,150) + Rse 0,04 = RT 3,340 → U = 0,30 W/m²K ≤ 0,65.

Huecos (madera de alerce Esperia 69 Sirio Aluminio): doble acristalamiento bajo emisivo Planitherm XN con argón, Ug = 1,1 W/m²K, g = 0,59; la ficha del fabricante da Uw = 1,44 W/m²K (pino laminado, Ug 1,1) y 1,38 en balconeras; se adoptan esos valores, UH = 1,44 / 1,38 W/m²K ≤ 1,80 (zona D).

7.2.3. Valores límite de transmitancia (tabla 3.1.1.a-HE1)

Elemento	α	A	B	C	D	E
Muros y suelos en contacto con aire ext. (US, UM)	0,80	0,70	0,56	0,49	0,41	0,37
Cubiertas en contacto con aire exterior (UC)	0,55	0,50	0,44	0,40	0,35	0,33

Elemento	α	A	B	C	D	E
En contacto con espacios no habitables / terreno; medianerías (UT, UMD)	0,90	0,80	0,75	0,70	0,65	0,59
Huecos (UH)	3,2	2,7	2,3	2,1	1,8	1,80
Puertas semitransparentes ≤ 50%	—	—	—	—	5,7	—

Comparación (zona D)	U límite	U proyecto	Resultado
Muros exteriores (fachada / a patio)	0,41	0,27 / 0,39	CUMPLE
Cubierta (inclinada / plana)	0,35	0,19 / 0,20	CUMPLE
Suelo sobre forjado sanitario	0,65	0,30	CUMPLE
Huecos (madera)	1,80	1,44 / 1,38	CUMPLE
Elementos en contacto con el garaje	0,65	0,45 / 0,38	CUMPLE

7.2.4. Limitación de descompensaciones — particiones interiores (tabla 3.2-HE1)

Tipo de partición	α	A	B	C	D	E
Entre unidades del mismo uso — horizontales	1,90	1,80	1,55	1,35	1,20	1,00
Entre unidades del mismo uso — verticales	1,40	1,40	1,20	1,20	1,20	1,00
Entre unidades de distinto uso / zonas comunes	1,35	1,25	1,10	0,95	0,85	0,70

7.2.5. Coeficiente global K y valores límite (tabla 3.1.1.b-HE1)

K = [Σ(b·U·A) + Σ(b·Ψ·L)] / ΣA = 0,51 W/m²K (herramienta reconocida, con las superficies de su modelo energético; el zócalo de hormigón de planta baja como puente térmico lineal; detalle en el Anejo DB-HE). Valores límite Klim (residencial privado, edificios nuevos):

Compacidad V/A (m³/m²)	α	A	B	C	D	E
V/A ≤ 1	0,67	0,60	0,58	0,53	0,48	0,43
V/A ≥ 4	0,86	0,80	0,77	0,72	0,67	0,62

Compacidad V/A = 1,68 m (V = 847,04 m³) → Klim (zona D) por interpolación = 0,52 W/m²K. K = 0,51 ≤ Klim = 0,52 → CUMPLE.

7.2.6. Control solar (tabla 3.1.2-HE1) y permeabilidad (tabla 3.1.3-HE1)

Parámetro	Límite (zona D / uso residencial)	Proyecto
Control solar qsol;jul	≤ 2,00 kWh/m²·mes	1,29 (herramienta reconocida; Anejo DB-HE §4): CUMPLE. Estores exteriores en V7 y V11; V10 opaca; sombra del patio pequeño y del forjado sobre V8 / V9.
Permeabilidad de huecos Q100 (clase 3)	≤ 9 m³/h·m²	Esperia 69 clase 4 (≤ 3) — CUMPLE
Hermeticidad n50 (sup. > 120 m²)	n50,lim = 6 h^{-1} (V/A = 1,68 ≤ 2)	Valor de diseño 1,50 h^{-1} (certificado de proyecto); ensayo Blower-Door en obra

Parámetro	Límite (zona D / uso residencial)	Proyecto
		terminada

7.3. HE 2 · Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE)

Producción por aerotermia aire-agua de baja temperatura con depósito de ACS, emisión por suelo radiante (planos LO-H1, LO-H2, LO-H9 y LO-H10): unidad exterior en la terraza técnica de cubierta, unidad interior y depósito de ACS en el almacenaje de planta baja, circuito primario por el armario de instalaciones. Como equipo de cálculo se adopta una Daikin Altherma 3 de 8 kW (SCOP 4,61 a 35 °C, A+++), o equivalente de otra marca con prestaciones iguales o superiores. Estimación de la carga térmica de calefacción:

Concepto	Cálculo	Valor
Pérdidas por transmisión	K · ΣA = 0,51 · 504 (herramienta reconocida)	≈ 257 W/K
Pérdidas por ventilación	0,34 · 200 m³/h (56 l/s, sin recuperación)	≈ 68 W/K
Coef. global de pérdidas (UA)	257 + 68	≈ 325 W/K
Salto térmico (20 – (–3) °C)		ΔT = 23 K
Potencia transmisión + ventilación	325 · 23	≈ 7,5 kW
Superficie de suelo radiante activa	PB 49,4 + P1 63,0 + P2 63,7 m²	≈ 176 m² (≈ 43 W/m²)

La Altherma 3 de 8 kW proporciona del orden de 7,5 kW en A-7/W35, y más a la temperatura exterior de cálculo (–3 °C), por lo que cubre la carga estimada (≈ 7,5 kW), calculada con todas las estancias a 21 °C a la vez; las puntas ocasionales las absorben la inercia del suelo radiante y la resistencia de apoyo de la unidad interior. El suelo radiante emite ≈ 41 W/m² con agua a 35 –40 °C, condición que sitúa el SCOP en su valor óptimo. Distribución: tubo PE-Xa 16 × 1,8 mm con barrera antioxígeno, paso 15 cm (10 cm en baños y aseos), un circuito por estancia (17 circuitos más el previsto en el porche), colectores con caudalímetros y cabezales electrotérmicos.

Justificación del cumplimiento de las exigencias de eficiencia energética del RITE (IT 1.2):

Exigencia (IT 1.2)	Justificación
Generación de calor y frío (IT 1.2.4.1)	La aerotermia (bomba de calor A++) cumple los rendimientos mínimos de generación exigidos
Redes de tuberías y conductos (IT 1.2.4.2)	Tuberías aisladas con coquilla elastomérica según el procedimiento simplificado de la IT 1.2.4.2.1.2 (potencia < 70 kW)
Control de las instalaciones (IT 1.2.4.3)	Instalación individual < 70 kW: regulación por temperatura exterior y termostato de zona por bloque y planta actuando sobre los cabezales de los colectores del suelo radiante
Contabilización de consumos (IT 1.2.4.4)	No exigible: instalación de un solo usuario y potencia < 70 kW
Recuperación de energía (IT 1.2.4.5)	No aplica: no hay subsistemas todo-aire > 70 kW en refrigeración
Aprovechamiento de energías renovables (IT 1.2.4.6)	Cubierto mediante la aerotermia (energía renovable)
Limitación de la energía convencional (IT 1.2.4.7)	No hay producción por efecto Joule ni combustibles fósiles; generación por bomba de calor

7.4. HE 3 · Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación

No es de aplicación en este caso. La sección HE 3 se aplica a las instalaciones de iluminación interior de edificios de uso distinto al residencial privado y a las zonas comunes de los edificios residenciales; **el interior de las viviendas queda expresamente excluido** de su ámbito (DB-HE 3, ap. 2). Por tratarse de una vivienda unifamiliar sin zonas comunes sujetas, no resulta exigible el cálculo del VEEI ni de la potencia instalada; no obstante, la iluminación se resuelve con luminarias LED de alta eficacia.

7.5. HE 4 · Contribución mínima de energía renovable para la producción de ACS

Es de aplicación. La demanda de ACS se cubre con **aerotermia**, cuya energía aerotérmica tiene la consideración de renovable; el elevado rendimiento estacional (A++) garantiza una contribución renovable superior a la mínima exigida, solución admitida por el DB-HE 4 en sustitución de la solar térmica.

7.6. HE 5 · Generación mínima de energía eléctrica

No es de aplicación en este caso. La sección HE 5 exige la generación de energía eléctrica únicamente a los edificios de uso distinto al residencial privado que superen determinados umbrales de superficie construida (con carácter general, > 3.000 m²). Tratándose de una **vivienda unifamiliar**, no se alcanza ningún umbral de aplicación, por lo que no resulta exigible.

No se proyecta instalación fotovoltaica; la producción térmica 100 % eléctrica por aerotermia y la envolvente de Ytong son la base del cumplimiento del HE 0.

7.7. HE 6 · Dotación de infraestructuras para la recarga de vehículos eléctricos

Es de aplicación: el edificio de uso residencial privado de nueva construcción con aparcamiento debe disponer de sistemas de conducción de cables que permitan el futuro suministro a estaciones de recarga para el 100 % de las plazas (1 plaza). Se dispone canalización desde el cuadro general hasta el garaje, conforme a la ITC-BT-52 y al circuito de recarga de la ITC-BT-25. Tubo vacío grafiado en el plano LO-H7: del cuadro general, por el montante, a una caja en el muro del garaje.

8. DB-HR · Protección frente al ruido

8.1. Objeto, ámbito de aplicación y opción de verificación

Exigencia básica (art. 14 de la Parte I del CTE): limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios. La vivienda constituye una **única unidad de uso**; por ello el DB-HR es de aplicación frente a: el **ruido exterior** a través de la fachada, los **edificios colindantes** a través de las medianerías, y el **ruido y las vibraciones de las instalaciones** propias. El aislamiento entre recintos de una misma unidad de uso no está sujeto a valor límite, sin perjuicio de las condiciones de la tabiquería interior.

La verificación se realiza por la **opción general** del DB-HR (cálculo de los índices de aislamiento), cuyos resultados se contrastan con los valores límite de la tabla 2.1.

8.2. Valores límite de aislamiento acústico (tabla 2.1)

Elemento / situación	Índice	Valor límite
Medianería con edificio colindante (recinto protegido)	DnT,A	≥ 50 dBA
Fachada frente al ruido exterior (recinto protegido)	D2m,nT,Atr	≥ 30 dBA (Ld ≤ 60 dBA)
Recinto de instalaciones respecto de recinto protegido	DnT,A	≥ 55 dBA
Suelo entre unidades de uso distintas (ruido de impactos)	L'nT,w	≤ 65 dB
Tabiquería interior (caracterización)	RA	≥ 33 dBA

8.3. Caracterización del ruido exterior — índice Ld

C. Ancha y C. del Peso son calles del casco urbano de Lodosa de tráfico local y escasa intensidad, sin tráfico pesado ni de paso. A falta de mapa estratégico de ruido municipal, se asigna a la zona un índice de ruido día Ld ≤ 60 dBA, al que la tabla 2.1 del DB-HR asocia un aislamiento exigido en fachada de D2m,nT,Atr ≥ 30 dBA para los recintos protegidos (dormitorios y estancias).

8.4. Aislamiento acústico de la fachada (D2m,nT,Atr)

La fachada está compuesta por la parte ciega de fábrica de Ytong de 30 cm (sin trasdosado) y los huecos (carpintería Esperia 69 con vidrio Planitherm XN con cámara). Se calcula el índice global ponderado a ruido de tráfico de la fachada combinando ambas partes, para un recinto representativo (habitación a fachada):

Elemento	Superficie S (m²)	RA,tr (dBA)	Origen del dato
Parte ciega — Ytong 30 cm	8,5	45	Guía técnica Ytong (Ra = 47 dBA; RA,tr ≈ 45)
Hueco — ventana Esperia 69 + Planitherm XN	3,5	32	Ficha Esperia 69: Rw 36 dB → RA,tr ≈ 32 dBA

Elemento	Superficie S (m²)	RA,tr (dBA)	Origen del dato
Fachada del recinto (total)	12,0	—	Ss del elemento de separación

Índice global de la fachada (composición logarítmica):

$R_{A,tr,fachada} = -10 \cdot \log[(Sc \cdot 10^{(-R_{A,tr,c}/10)} + Sh \cdot 10^{(-R_{A,tr,h}/10)}) / St]$

$R_{A,tr,fachada} = -10 \cdot \log[(8{,}5 \cdot 10^{(-4{,}5)} + 3{,}5 \cdot 10^{(-3{,}2)}) / 12] = -10 \cdot \log(2{,}07 \cdot 10^{-4}) = 36{,}8$ dBA

Aislamiento in situ (opción general): $D_{2m,nT,Atr} = R_{A,tr} + \Delta L_{fs} + 10 \cdot \log[V / (6 \cdot T0 \cdot Ss)]$, con fachada plana ($\Delta L_{fs} = 0$), volumen del recinto $V = 30$ m³, $T0 = 0{,}5$ s y $Ss = 12$ m²:

$D_{2m,nT,Atr} = 36{,}8 + 0 + 10 \cdot \log[30 / (6 \cdot 0{,}5 \cdot 12)] = 36{,}8 - 0{,}8 = 36{,}0$ dBA $\geq$ 30 dBA → CUMPLE.

El cumplimiento se mantiene con la microventilación de la carpintería, cuyo elemento pasante se selecciona con atenuación acústica suficiente; las persianas WAREMA aportan una mejora adicional con la lama cerrada.

8.5. Aislamiento acústico de la medianería (DnT,A)

La medianería se ejecuta con fábrica de Ytong de 20 cm, separada del muro medianero existente del edificio colindante —que se conserva y se protege durante la obra— por una junta de 10 mm de polietileno expandido de celda cerrada. El elemento real de separación entre edificios es, por tanto, el conjunto de dos hojas desolidarizadas:

Hoja	Composición	Masa (kg/m²)	RA (dBA)
Hoja existente (colindante)	Fábrica de piedra / adobe ≈ 40–55 cm	≈ 650	≈ 56 (ley de masa)
Hoja nueva (proyecto)	Ytong 20 cm	≈ 70–100	≈ 43 (guía técnica Ytong)
Conjunto medianero	Dos hojas con junta de 10 mm de polietileno	≈ 720	≫ 50

Comprobación: la hoja de Ytong por sí sola aporta RA ≈ 43 dBA, insuficiente de forma aislada; el conjunto con la fábrica pesada existente (RA ≈ 56 dBA), desolidarizado por la junta, proporciona $D_{nT,A} \gg 50$ dBA → CUMPLE. Donde no existe edificio colindante (encuentro E4, «fin del vecino»), el muro es exterior (M7) y se le aplica la exigencia de fachada.

8.6. Tabiquería interior y elementos horizontales

- Tabiquería interior: tabique de Ytong de 7 cm con yeso o alicatado (RA ≈ 35 dBA, masa ≈ 60 kg/m²), que cumple la caracterización exigida a la tabiquería por el DB-HR (RA ≥ 33 dBA).
- Elementos de separación horizontales: al ser una única unidad de uso, los forjados interiores no están sujetos al límite de ruido de impactos. No obstante, la lámina antiimpacto de 5 mm bajo el mortero del suelo radiante, con banda perimetral, forma un suelo flotante que reduce la transmisión de ruido de impacto entre plantas.

8.7. Ruido y vibraciones de las instalaciones

- Unidad exterior de aerotermia en la cubierta plana, sobre bancada con elementos antivibratorios, alejada de los huecos de los dormitorios y de los colindantes.

- Tuberías y bajantes con abrazaderas isofónicas y pasos de forjado y muro sellados con material elástico; bajantes de la red de saneamiento insonorizadas en su trazado por recintos habitables.
- Circuladores del suelo radiante con desolidarización elástica; el almacenaje que aloja la unidad interior y el depósito de ACS se separa de las piezas habitables con muros de Ytong de 20 cm.

8.8. Síntesis del cumplimiento

Elemento	Exigencia	Valor del proyecto	Resultado
Fachada (ruido exterior)	$D_{2m,nT,Atr} \geq 30$ dBA	$\approx$ 36,0 dBA	CUMPLE
Medianería (edificio colindante)	$D_{nT,A} \geq 50$ dBA	$\gg$ 50 dBA (conjunto con fábrica existente)	CUMPLE
Recinto de instalaciones	$D_{nT,A} \geq 55$ dBA	Tratamiento acústico específico	CUMPLE
Tabiquería interior	$R_A \geq 33$ dBA	$\geq$ 33 dBA	CUMPLE

9. Cumplimiento de otros reglamentos

Además de los Documentos Básicos del CTE, el proyecto cumple la reglamentación específica de las instalaciones que no constituye DB pero resulta de obligado cumplimiento. Se justifica a continuación en el orden habitual de visado: instalación eléctrica de baja tensión (REBT), infraestructura común de telecomunicaciones (ICT), instalaciones térmicas (RITE, ya desarrollado en HE 2) y el resto de reglamentación sectorial y autonómica de aplicación.

9.1. Instalación eléctrica de baja tensión — REBT

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (RD 842/2002) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-BT). La vivienda se alimenta en baja tensión, 230 V monofásica, desde la red de distribución de C. Ancha; contador y CGP en planta baja junto al portal, y derivación individual por el montante hasta el cuadro general (planos LO-H7 y LO-H8).

9.1.1. Grado de electrificación y previsión de potencia (ITC-BT-10 / ITC-BT-25)

Por superficie útil > 160 m² y por disponer de aerotermia, suelo radiante y previsión de recarga de vehículo eléctrico, corresponde grado de electrificación elevado. La potencia mínima a prever para el grado elevado es de 9.200 W a 230 V (ITC-BT-25, ap. 3). La previsión de cargas por circuitos se resume en:

Carga / circuito	Potencia prevista (W)	Observaciones
Iluminación (C1)	2.300	n.º puntos × factor
Tomas de uso general y frigorífico (C2)	3.450	Factor de simultaneidad 0,2 (ITC-BT-25)
Cocina y horno (C3)	5.400	Carga fija
Lavadora, lavavajillas y termo (C4)	3.450	Carga fija
Tomas baños y auxiliares de cocina (C5)	3.450	Factor de simultaneidad
Calefacción / aerotermia / suelo radiante (C8–C12)	Accionadores eléctricos de persianas y estores y motor de la puerta de garaje	Equipo térmico
Potencia a contratar prevista	9.200 W (40 A)	Grado elevado, monofásica

9.1.2. Acometida, CGP y derivación individual (ITC-BT-11/14/15)

Acometida desde la red de distribución de C. Ancha hasta la caja general de protección y medida (CPM) en la fachada de C. Ancha, accesible desde la vía pública (integrada junto al portal P1, con buzón y timbre). La derivación individual discurre por el montante hasta el cuadro general de mando y protección, situado con el router en el armario de instalaciones frente al patio de planta primera: conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, Cu 2×10 + 10 mm² de protección, bajo tubo de Ø 32 mm, con hilo de mando. Intensidad de cálculo I = 9.200/230 = 40 A. Subcuadro en planta segunda.

9.1.3. Dispositivos de mando y protección (ITC-BT-17)

Cuadro general con interruptor general automático (IGA) de 40 A, interruptores diferenciales de 30 mA (dos como mínimo, separando circuitos), interruptores magnetotérmicos por circuito y protector contra sobretensiones; subcuadro de planta segunda con sus protecciones. Mecanismos Jung (73 placas: interruptores a 1,00 m, enchufes, TV y datos a 0,40 m, termostatos

a 1,60 m; tomas exteriores Schuko IP44 con tapa y junta estanca Jung 551 WU). Se reserva ≥ 20 % de espacio para ampliaciones.

9.1.4. Circuitos de la instalación interior (ITC-BT-25)

Se superan los circuitos mínimos del grado elevado, con las secciones, protecciones e intensidades de la tabla 1 de la ITC-BT-25:

Circuito	Destino	Sección (mm²)	PIA	Imax (A)
C1	Iluminación	1,5	10 A	10
C2	Tomas de uso general y frigorífico	2,5	16 A	16
C3	Cocina y horno (toma 25 A)	6	25 A	25
C4	Lavadora, lavavajillas y secadora	4	20 A	20
C5	Tomas de baños y auxiliares de cocina	2,5	16 A	16
C8 / C9	Aerotermia (unidades exterior e interior) y suelo radiante	6	25 A	25
C10 / C11	Secadora; automatización y seguridad	2,5 / 1,5	16 / 10 A	16 / 10
C12	Accionadores eléctricos de persianas y motor de la puerta de garaje	1,5	10 A	10
C13	Recarga de vehículo eléctrico (canalización prevista, ITC-BT-52)	2,5–6	16–32 A	según potencia

9.1.5. Caídas de tensión

Se respetan los límites de caída de tensión del REBT para suministro a un único usuario: **≤ 1,5 % en la derivación individual** y **≤ 3 % en alumbrado y ≤ 5 % en el resto de circuitos** de la instalación interior. Las secciones de la tabla anterior verifican estos límites para las longitudes reales de la vivienda.

9.1.6. Puesta a tierra (ITC-BT-18 / ITC-BT-26)

Red de tierra formada por **anillo conductor de cobre desnudo de 35 mm²** en el fondo de la excavación de cimentación, complementado con picas de acero-cobre, al que se conectan la estructura metálica, las canalizaciones metálicas y el borne principal de tierra. El valor de la resistencia de tierra se limita de modo que, con diferenciales de 30 mA, la tensión de contacto no supere **24 V en locales húmedos** ($R \leq 24/0{,}03 \approx 800\ \Omega$); se adopta como objetivo de diseño **R ≤ 37 Ω**. Conductores de protección por circuito y conexión equipotencial en baños y cocina.

9.1.7. Locales que contienen bañera o ducha (ITC-BT-27)

Se respetan los volúmenes de protección y los grados de estanqueidad mínimos de los baños:

Volumen	Definición	Grado IP mínimo	Equipos admitidos
Volumen 0	Interior de la bañera o ducha	IPX7	Solo MBTS ≤ 12 V (fuente fuera de volúmenes 0-2)
Volumen 1	Hasta 2,25 m sobre el suelo, sobre el v. 0	IPX4 (IPX5 si chorros)	Calentadores y luminarias fijas adecuadas

Volumen	Definición	Grado IP mínimo	Equipos admitidos
Volumen 2	0,60 m alrededor del volumen 1	IPX4 (IPX5 si chorros)	Luminarias y tomas con MBTS; transformadores
Fuera de volúmenes	Resto del local	Normal	Tomas de corriente con MBTS o diferencial 30 mA

9.1.8. Garaje (ITC-BT-29)

El garaje de la vivienda, de uso privado y 49,52 m², no se considera emplazamiento con riesgo de incendio o explosión en los términos de la ITC-BT-29, al disponer de ventilación natural conforme al DB-HS 3. Se dota de alumbrado, motor de la puerta basculante, tomas estancas y canalización para el punto de recarga de vehículo eléctrico.

9.2. Infraestructura de telecomunicaciones (ICT)

La Infraestructura Común de Telecomunicaciones del RD 346/2011 es de aplicación obligatoria a los edificios en régimen de propiedad horizontal. Por tratarse de una vivienda unifamiliar, no resulta exigible; no obstante, el proyecto prevé la infraestructura necesaria para el acceso a los servicios (planos LO-H7 y LO-H8):

- Acceso de operadores por C. Ancha y canalización hasta el router, situado en el armario de instalaciones de planta primera junto al cuadro general.
- Canalización interior con tubos hasta las tomas: placas de 2 enchufes + RJ45 cat. 6 + TV en salón, biblioteca, cocina y habitaciones (6 ud); punto de acceso inalámbrico en planta segunda.
- Servicios previstos: banda ancha por fibra óptica (acometida del operador), RTV y cableado estructurado cat. 6 para datos.
- Timbre y videoportero en el portal de C. Ancha, con pulsador de aire libre.

9.3. Instalaciones térmicas — RITE

Las instalaciones de calefacción, climatización y ACS por **aerotermia y suelo radiante** cumplen el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RD 1027/2007 y modificaciones), cuya justificación —exigencias de bienestar e higiene, eficiencia energética (IT 1.2) y seguridad (IT 1.3)— se ha desarrollado en el apartado **7.3 (DB-HE 2)** de esta memoria.

9.4. Otra reglamentación de aplicación

- **Código Estructural (RD 470/2021):** materiales y control de la estructura de hormigón y acero, desarrollado en el anejo de cálculo de la estructura del ingeniero.
- **Habitabilidad:** Decreto Foral 142/2004, Anexo II (condiciones de habitabilidad de Navarra), justificado en el documento de Memoria de Habitabilidad.
- **Accesibilidad:** Ley Foral 31/2022 (que deroga la Ley Foral 12/2018) y normativa estatal, justificada en el documento de Justificación de Accesibilidad.
- **Urbanismo:** normativa del Casco Histórico de Lodosa (ordenanza del Plan, BON 23-02-1996) y planeamiento municipal, justificado en la Ficha Urbanística.
- **Residuos y seguridad:** RD 105/2008 (gestión de residuos de construcción y demolición) y RD 1627/1997 (seguridad y salud), en sus documentos independientes (Estudio de Gestión de Residuos y Estudio de Seguridad y Salud).

10. Conclusión

Con la justificación expuesta, desarrollada artículo por artículo conforme al CTE e incluyendo el dimensionado de las instalaciones, el proyecto cumple las exigencias básicas del CTE y el resto de la reglamentación vigente.

Antes del inicio de la obra se incorporarán el anejo de cálculo de la estructura y el estudio geotécnico; los ajustes que resulten se recogerán en la documentación de final de obra. La verificación del HE 0 y del HE 1 con herramienta reconocida se recoge en el certificado de eficiencia energética del proyecto, y el ensayo de hermeticidad n50 se hará con la obra terminada. La protección frente al radón (HS 6) queda resuelta con la barrera más la cámara ventilada, válida para cualquier zona del Apéndice B.

En Pamplona, a 31 de octubre de 2026. · El arquitecto: Fdo. Enrique Rojo Asín — Colegiado nº 4.982 COAVN.